

01 化學計量與反

本章學習重點

章節

學習內容

先備知識

1-1 化學反應式的平衡及應用

1. 產率計算與限量試劑
2. 化學計量：化學反應中質量的關係
衡（觀察法、代數法）

1-2 化學反應中的能量變化

1. 能量的形式與轉換
2. 反應熱的定義與影響反應熱的因素
3. 常見的反應熱種類
4. 赫斯定律

先備知識回顧

必修化學

以觀察法及代數法平衡化學式

例如 甲烷 (CH_4) 燃燒反應的平衡化學反應式書寫步驟

觀察法

步驟 1 寫出反應物與生成物及狀態



步驟 2 平衡各化學式之係數



代數法

步驟 1 假設物質係數 a 、 b 、 c 、 d



步驟 2 各原子守恒列恆等式並解

$$\left. \begin{array}{l} \text{C 原子守恒} \\ \text{H 原子守恒} \\ \text{O 原子守恒} \end{array} \right\} \begin{array}{l} a = c \\ 4a = 2d \\ 2b = 2c + d \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} a = 1 \\ 4a = 2d \\ 2b = 2c + d \end{array} \right\} \begin{array}{l} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 1 \\ d = 2 \end{array}$$

步驟 3 得解



應熱

必修化學

化學反應熱

化學反應常會伴隨能量的變化，這些能量的變化可能以熱、電、光等形式展現。

(一) 熱含量

1. 定義：儲存於物質內的能量稱為熱含量或焓，以 H 表示，熱含量可視為物質的能量帳戶。
- (1) 放熱反應的系統，是將能量從帳戶中提出並對外釋放，因此熱含量下降。
- (2) 吸熱反應的系統，從外界吸收能量並存放至帳戶中，因此熱含量上升。
2. 單位：卡 (cal)、焦耳 (J) 或千焦耳 (kJ)，1 卡 = 4.18 焦耳。

(二) 反應熱

1. Δ 的意義：表示變化量，即「末狀態 - 初狀態」。
2. 反應熱 (ΔH) 的定義：定溫、定壓時，化學反應中各物質的熱含量變化量，以 ΔH 表示。

反應熱 (ΔH) = 生成物的總熱含量 (H_2) - 反應物的總熱含量 (H_1)

總熱含量	反應物 (H_1) > 生成物 (H_2)	反應物 (H_1) < 生成物 (H_2)
圖形		
反應熱	$\Delta H = H_2 - H_1 < 0$	$\Delta H = H_2 - H_1 > 0$
吸放熱	放熱反應，(外界) 溫度升高	吸熱反應，(外界) 溫度降低

3. 同一反應式的正反應與逆反應僅是將反應物與生成物位置互調，即因此正反應與逆反應的反應熱之間，反應熱同值異號。
4. 過去以在 1 atm、25°C 下測量到的反應熱當作標準反應熱，現在 IUPAC 已調整為 1 bar、25°C (1 bar = 0.987 atm)，記為 ΔH° ，若提及反應熱卻未特別說明，均視為標準反應熱。



1-1 化學反應式的平衡及應用

1-1.1 平衡化學反應式與化學計量

一 化學反應式係數的概念

複習高一課程。

(一) 化學反應式

可表示反應進行時，物質組成的改變及各物種間的對應比例變化量。

(二) 平衡係數

可代表各物質間在分子數或莫耳數的反應變化量關係。

例如 氫氣燃燒反應之各物種反應變化量的關係 (反應物為消耗量，產物為增加量)

化學反應式	$2\text{H}_2(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightarrow$	$2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
實際反應分子數比	2 個		1 個		2 個
實際反應莫耳數比	$2 \times 6.02 \times 10^{23}$ (2 mol)		$1 \times 6.02 \times 10^{23}$ (1 mol)		$2 \times 6.02 \times 10^{23}$ (2 mol)
實際反應質量比	$2 \times 2 = 4 \text{ g}$		$1 \times 32 = 32 \text{ g}$		$2 \times 18 = 36 \text{ g}$
STP 實際反應氣體體積比	$2 \times 22.4 = 44.8 \text{ L}$		$1 \times 22.4 = 22.4 \text{ L}$		- (非氣體)

可知 係數比 = 分子數比 = 莫耳數比 = 氣體反應體積比

注意 氣體莫耳體積

→ 均為變化量之比例，質量比則需係數再乘上莫耳質量才可得知。

- ① 標準溫壓 (STP)：任何氣體在 1 atm、0°C 下，每 1 莫耳體積約 **22.4** 升。
 ② 常溫常壓 (NTP)：任何氣體在 1 atm、25°C 下，每 1 莫耳體積約 **24.5** 升。

二 化學計量

複習必修化學，增加莫耳計量方法及限量試劑概念。

(一) 定義

泛指利用反應式的係數比等於反應 (生成) 物質的莫耳數比之關係，由已知量求出未知量的過程。

(二) 莫耳數法

步驟 1 將已知量先轉換成莫耳數，再利用係數比關係，求得未知量之莫耳數。

$$\begin{aligned} \text{莫耳數 (n)} &= \frac{\text{質量 (g)}}{\text{莫耳質量 (g/mol)}} \\ &= \frac{\text{粒子數}}{6.02 \times 10^{23} \text{ (亞佛加厥數)}} \\ &= \left[\frac{\text{氣體體積 (STP)}}{22.4 \text{ L}} = \frac{\text{氣體體積 (NTP)}}{24.5 \text{ L}} \right] \times \text{莫耳體積} \\ &= \text{體積莫耳濃度 (M)} \times \text{溶液體積 (L)} \end{aligned}$$

步驟 2

最後再換算成題目所求，如重量、氣體體積、分子個數等。

立即動手

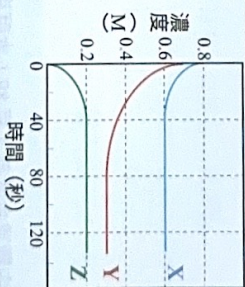
1

反應式與化學計量

單元練習：單選 1

在固定體積的密閉容器內，置入 X 和 Y 兩種氣體反應物後，會生成一種 Z 氣體產物，附圖表示反應物和產物的濃度隨反應時間的變化關係。下列哪一項可表示 X 和 Y 的化學反應式？

- (A) $\text{X} + \text{Y} \rightarrow \text{Z}$ (B) $\text{X} + 2\text{Y} \rightarrow \text{Z}$ (C) $2\text{X} + \text{Y} \rightarrow \text{Z}$
 (D) $\text{X} + \text{Y} \rightarrow 2\text{Z}$ (E) $\text{X} + 2\text{Y} \rightarrow 2\text{Z}$ (95 學測)



解答

練習 1

某金屬 A 的原子量 = 91，今取 18.2 克的 A 金屬與足量鹽酸反應，在 STP 下可得氫氣 8.96 升，則其化學反應式為：

- (A) $2\text{A} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{ACl} + \text{H}_2$ (B) $2\text{A} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{ACl} + \text{H}_2$ (C) $3\text{A} + 6\text{HCl} \rightarrow 3\text{ACl}_2 + 3\text{H}_2$
 (D) $\text{A} + 4\text{HCl} \rightarrow \text{ACl}_4 + 2\text{H}_2$ (E) $2\text{A} + 10\text{HCl} \rightarrow 2\text{ACl}_5 + 5\text{H}_2$

解答